

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Química: Físico-química

Carga horária:

60h

EMENTA

Estudo das soluções. Aspectos qualitativos das propriedades coligativas das soluções. Aspectos termoquímicos e cinéticos das transformações químicas. Equilíbrio químico e equilíbrio iônico. Eletroquímica.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Ler e interpretar códigos, símbolos, nomenclaturas e textos próprios da química e da ciência.
- Transpondo a linguagem simbólica da química em linguagem discursiva e vice-versa.
- Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, gráficos, tabelas, relações matemáticas e relações proporcionais presentes na química (raciocínio proporcional).
- Compreender, reconhecer e utilizar ideias, conceitos, leis, modelos, conceitos químicos e científicos relevantes nos diferentes setores da sociedade, na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente, suas relações com os aspectos políticos, econômicos e sociais de cada época e com a tecnologia e cultura contemporâneas.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Soluções.
 - a. Dispersões e classificação das soluções.
 - b. Curvas de solubilidade.
 - c. Concentração das soluções.
 - d. Diluição e misturas de soluções.
 - e. Aspectos qualitativos das propriedades coligativas das soluções.
2. Termoquímica.
 - a. Transformações químicas e energia calorífica.
 - b. Entalpia e variação de entalpia.
 - c. Equações termoquímicas e entalpia padrão.
 - d. Calores de formação e de combustão.
 - e. Energia de ligação.
 - f. Lei de Hess.
3. Cinética química.
 - a. Condições para que uma reação ocorra.
 - b. Teoria das colisões e energia de ativação.

- c. Velocidade média e lei de velocidade.
- d. Fatores que influenciam a velocidade de reação.

4. Equilíbrios químicos.

- a. Caracterização do sistema em equilíbrio.
- b. Constante de equilíbrio.
- c. Fatores que influenciam o sistema em equilíbrio - Princípio de Le Chatelier.
- d. Equilíbrio iônico - constante de ionização ou dissociação.
- e. Produto iônico da água: pH e pOH.
- f. Hidrólise de íons e solução tampão.

5. Eletroquímica.

- a. Reações de oxirredução.
- b. Potencial padrão de redução.
- c. Células eletroquímicas: pilhas e eletrólise.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas expositivas e dialogadas a partir da problematização, contextualização, teorização e aplicação dos conhecimentos da química em situações cotidianas.
- Atividades experimentais investigativas e aulas de campo em ambientes formais e não-formais de ensino.

Ademais, poderão ser utilizados estudos de casos, temas geradores e desenvolvimento de projetos, além de recursos tecnológicos interativos como animações e simulações etc.

RECURSOS DIDÁTICOS

Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, livros didáticos, laboratório de química, laboratório de informática, softwares educacionais, sites informativos e interativos, aplicativos de celulares, vídeos, filmes, jornais, revistas, artigos científicos, manuais técnicos, jogos, atividades artísticas e culturais etc.

AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua e processual através de provas teóricas e/ou práticas, individuais e/ou em grupos. Também poderão ser aplicadas atividades avaliativas de produção de trabalhos acadêmicos - escritos e/ou orais, individuais e/ou em grupo, seminários, resumos, produção de textos, produções artísticas etc. Será considerada a participação dos discentes nas aulas, nas propostas das atividades individuais e coletivas, nas discussões em sala, no planejamento e elaboração dos seminários e trabalhos escritos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CANTO, E. L. **Química na abordagem do cotidiano**. 1. ed., v. 2. São Paulo: Editora Saraiva, 2016.

CISCATO, C.A. M.; PEREIRA, L. F.; CHEMELLO, E.; PROTI, P. B. **Química**. 1. ed., v. 2. São Paulo: Moderna, 2016.

LISBOA, J. C. F. et al. **Ser protagonista: Química**. 3. ed., v. 2. São Paulo: Editora SM, 2016.

MOL, G. S.; **et al. Química cidadã**. 3. ed., v. 2. São Paulo: Editora AJS, 2016.

REIS, M. **Química**: ensino médio. 2. ed., v. 2. São Paulo: Ática, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de química**: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

ATKINS, P.; PAULA, J. **Físico-química**. 9. ed., v. 1, 2. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

LEVINE, I. N.; **Físico-química**. 6. ed., v. 1, 2. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. **Química**. 2. ed., v. 2. São Paulo: Editora Scipione, 2013.

USBERCO, J.; SALVADOR, E. **Química**. 9. ed., v. único. São Paulo: Saraiva, 2013.

